

PRIMERA UNIDAD: MI PRIMER CIRCUITO

1	Guía de Prácticas	Nota	
	Mi primer Circuito de Electrónica		
Grupo: _____ Fecha: _____			
Alumno(s): _____ _____			

I. Objetivos

- Aprender a utilizar el sistema de medición *Electronics Explorer Board* (EEB).
- Reconocer las formas de las señales analógicas gráficamente.
- Ver las herramientas y utilidades que posee el software, en particular los conceptos básicos de los equipos de instrumentación en electrónica, como lo son fuentes, generadores y osciloscopios.
- Reconocer componentes electrónicos tales como el diodo LED, resistencia, potenciómetro y display de 7 segmentos.
- Introducción básica a las leyes fundamentales de la electrónica: la ley de Ohm.

II. Contenido teórico

1. La Electrónica

La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente, consiguiendo múltiples aplicaciones como, por ejemplo, la radio, la televisión, los equipos de sonido, los ordenadores, los robots, la automatización industrial, los sistemas de control y gestión del automóvil y los equipos de medida.

La electrónica se puede dividir en 2 grandes ramas:

- La electrónica analógica.
- La electrónica digital.

En la figura 1 se describen 2 procesos de sistemas electrónicos de audio, tanto de señal analógica como de señal digital.

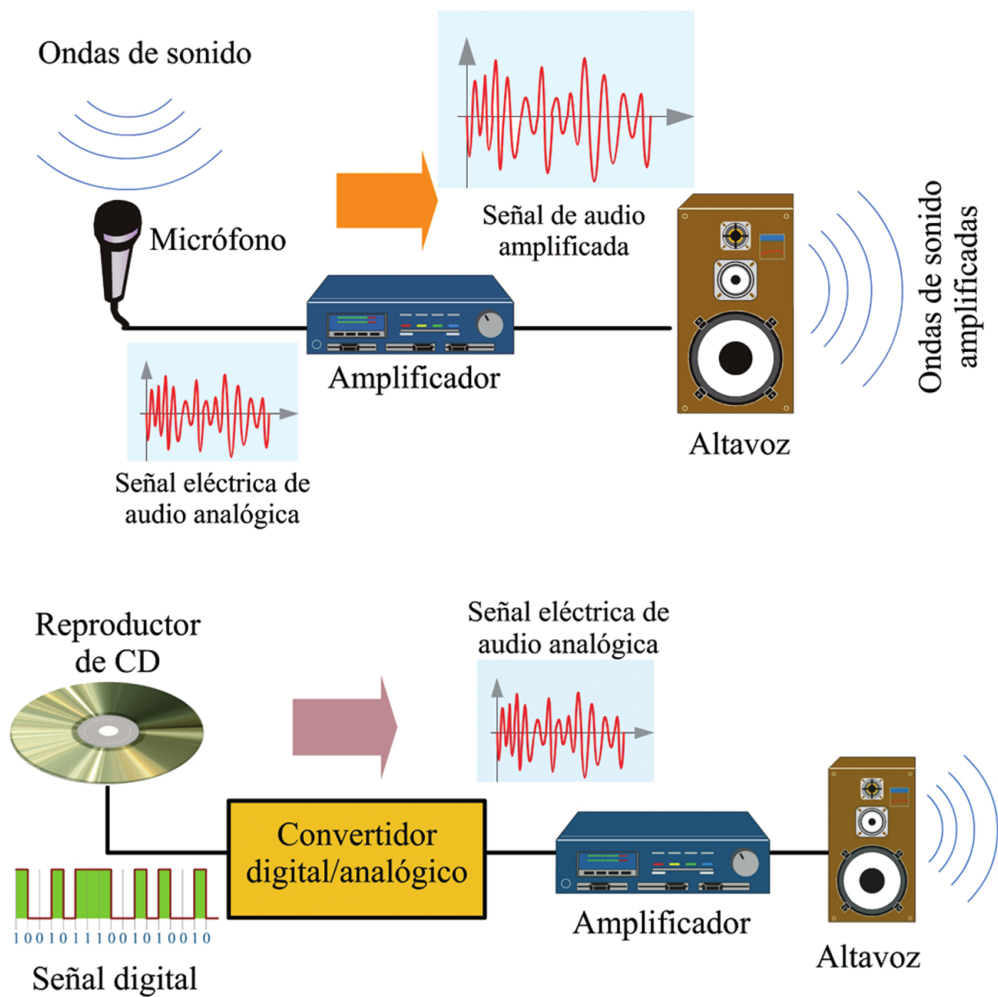


Figura 1. Sistema de audio con procesamiento analógico y digital.

2. Corriente eléctrica

El movimiento de electrones que se establece en un conductor se llama corriente $i(t)$. La corriente puede ser corriente continua (CC — DC) o corriente alterna (CA — AC), como se aprecia en la figura 2. La unidad de la corriente es el ampere (A).

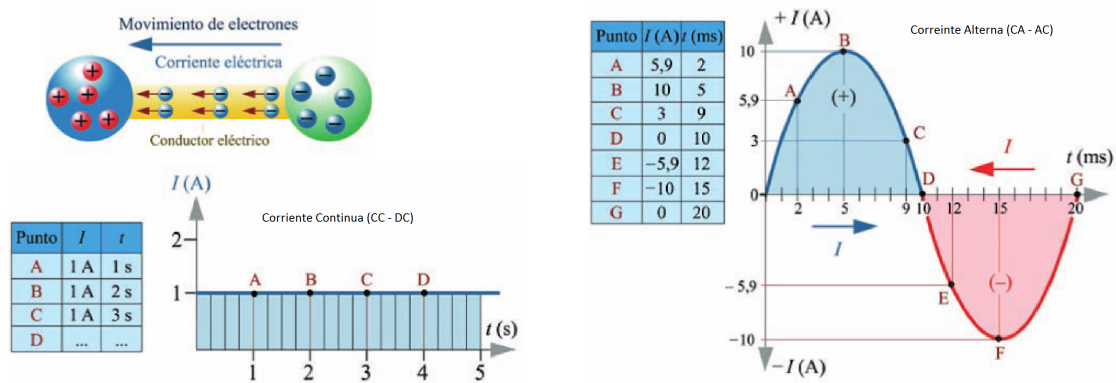


Figura 2. Corriente alterna vs. corriente continua.

Nota técnica — notación y sentido de la corriente

La corriente es el flujo de carga por unidad de tiempo:

$$i(t) = \frac{dq}{dt}, \quad 1 \text{ A} = 1 \text{ C/s.}$$

Se usa **minúscula** $i(t)$, $v(t)$ para valores *instantáneos* (señales que varían en el tiempo) y **mayúscula** I , V para valores *constantes* de continua. En todo este curso se emplea el *sentido convencional* de la corriente (del + al – por el circuito externo), que es opuesto al movimiento real de los electrones.

3. Tensión eléctrica y fuerza electromotriz

Para generar una corriente es necesario que aparezca una fuerza capaz de mover los electrones libres del circuito, que se denomina FEM (fuerza electromotriz — fuente), ver figura 3. Esta genera una tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada voltaje V), que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Su unidad de medida es el voltio (V).

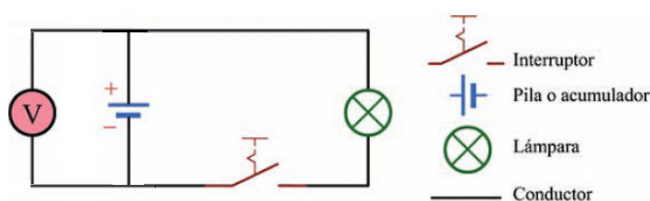


Figura 3. Fuente de tensión (voltaje) en un circuito eléctrico.

Un circuito eléctrico está compuesto por conductores y aislantes; los conductores permiten el paso de corriente con facilidad, mientras que los aislantes bloquean el paso de la corriente. En la figura 4 podemos observar la constitución de los cables eléctricos que utilizaremos en la práctica, el cual está formado por un cable metálico de cobre (conductor) y un recubrimiento de plástico (aislante), que evita que la corriente fugue a otro lugar no deseado.



Figura 4. Partes de un cable eléctrico.

4. Resistencia eléctrica y ley de Ohm

La resistencia eléctrica es una medida de la cantidad de oposición que ofrecen los cuerpos al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohm y está representada por la letra griega omega Ω ; los esquemáticos y modelos de las resistencias se pueden ver en la figura 5.

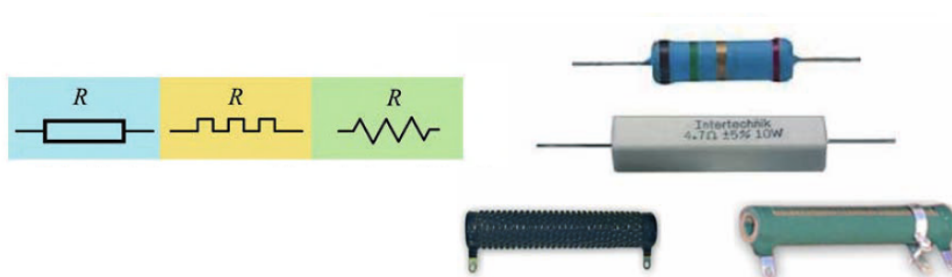


Figura 5. Símbolos y modelos de resistencias eléctricas.

El físico alemán Ohm, mediante un experimento, descubrió que la intensidad de corriente que recorre un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica, como se puede ver en la figura 6:

$$I = \frac{V}{R} \quad \Longleftrightarrow \quad V = I R \quad \Longleftrightarrow \quad R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

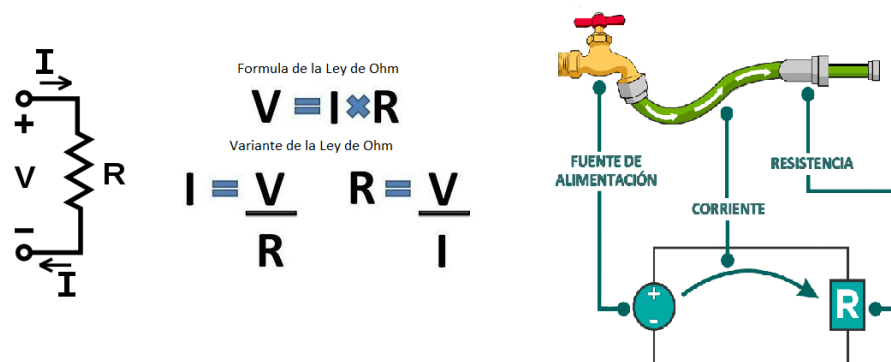


Figura 6. La ley de Ohm y su interpretación.

Nota técnica — la resistencia también disipa potencia

Toda resistencia recorrida por una corriente convierte energía eléctrica en calor. La potencia disipada es

$$P = V I = I^2 R = \frac{V^2}{R}, \quad (2)$$

y se mide en watts (W). Elegir el valor óhmico *no* es suficiente: también hay que elegir la **potencia nominal** del componente. Las resistencias de película de carbón del laboratorio son típicamente de 0,25 W; si el cálculo con la ecuación (2) da un valor mayor, la resistencia se quemará.

5. Tolerancia y código de colores

Las resistencias se fabrican con diferentes valores óhmicos, pero es muy difícil fabricar una resistencia con un valor exacto; mientras más exacta sea la resistencia más se encarece el precio del producto. De aquí nace el concepto de **tolerancia**, que indica los valores máximo y mínimo de la resistencia:

$$R_{\text{máx}} = R_{\text{nom}} (1 + t), \quad R_{\text{mín}} = R_{\text{nom}} (1 - t). \quad (3)$$

Para entender mejor la exactitud de la resistencia, en la figura 7 se aprecia el modelo de resistencia de carbón, que es la más usada para pequeñas potencias. La resistencia consiste en un cilindro aislado en el que se deposita una película delgada de carbón entre 2 conductores metálicos en los extremos; para obtener una resistencia determinada se realiza una excavación helicoidal a lo largo de la película de carbón.

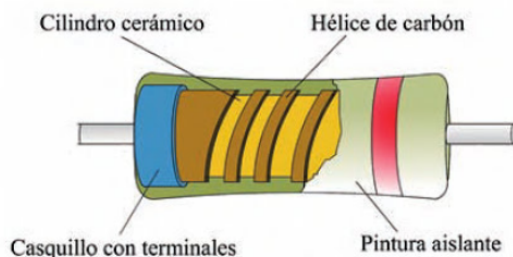


Figura 7. Resistencia de película de carbón.

Los valores comerciales de las resistencias se representan a través de una serie de anillos de colores pintados sobre la superficie esmaltada de la resistencia, que se leen de acuerdo a la figura 8.

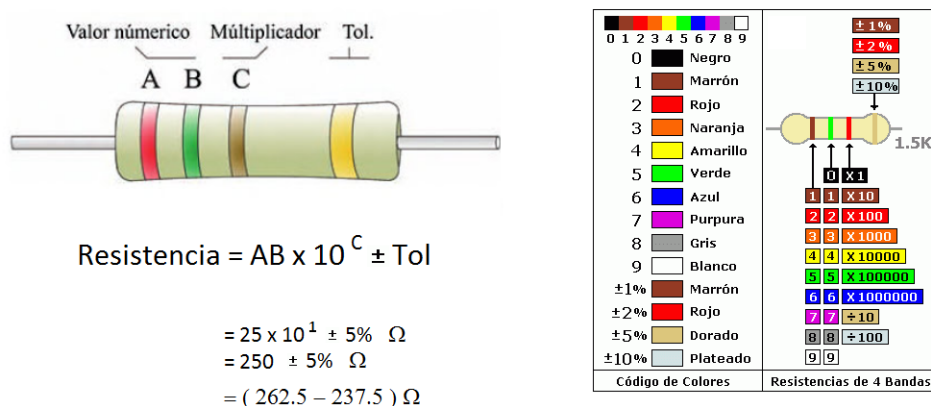


Figura 8. Ejemplo de lectura de resistencia.

Cuadro 1. Código de colores de 4 bandas (referencia para el cuestionario previo).

Color	Bandas 1 y 2 (dígito)	Banda 3 (multiplicador)	Banda 4 (tolerancia)
Negro	0	$\times 10^0$	—
Marrón	1	$\times 10^1$	$\pm 1 \%$
Rojo	2	$\times 10^2$	$\pm 2 \%$
Naranja	3	$\times 10^3$	—
Amarillo	4	$\times 10^4$	—
Verde	5	$\times 10^5$	$\pm 0,5 \%$
Azul	6	$\times 10^6$	$\pm 0,25 \%$
Violeta	7	$\times 10^7$	$\pm 0,1 \%$
Gris	8	$\times 10^8$	$\pm 0,05 \%$
Blanco	9	$\times 10^9$	—
Dorado	—	$\times 10^{-1}$	$\pm 5 \%$
Plateado	—	$\times 10^{-2}$	$\pm 10 \%$
Sin banda	—	—	$\pm 20 \%$

Ejemplo de diseño — lectura de una resistencia de 330Ω

Bandas: **naranja–naranja–marrón–dorado**.

$$R_{\text{nom}} = 33 \times 10^1 \Omega = 330 \Omega, \quad t = 5 \%.$$

Aplicando la ecuación (3):

$$R_{\text{máx}} = 330 \Omega \times 1,05 = 346,5 \Omega, \quad R_{\text{mín}} = 330 \Omega \times 0,95 = 313,5 \Omega.$$

Es decir, el fabricante garantiza únicamente que el valor real está en el intervalo 313,5 a 346,5 Ω .

6. El diodo LED

Otro componente que utilizaremos en la práctica será el diodo luminiscente LED, utilizado en gran medida como señalizador de encendido en equipos electrónicos. El diodo presenta 2 terminales, el ánodo y el cátodo: el ánodo físicamente presenta una patilla más larga y en su símbolo la patilla se conecta a la base de un triángulo; en el terminal del cátodo se ha diseñado el LED con un pequeño aplanamiento y el símbolo de la patilla presenta una raya. Esto se puede apreciar en la figura 9. Para que funcione un LED se debe aplicar por lo menos entre 1,5 a 2,2 V y una corriente comprendida entre 10 a 50 mA.

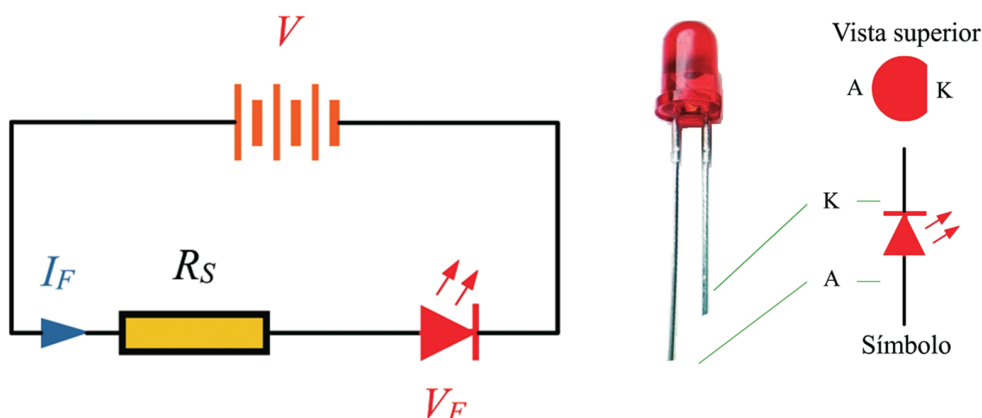


Figura 9. Símbolo y conexionado de un diodo LED.

Nota técnica — el LED nunca se conecta directamente a la fuente

El LED es un dispositivo **no lineal**: por encima de su tensión umbral V_F la corriente crece de forma exponencial con la tensión, por lo que *no* obedece la ley de Ohm y una pequeña variación de tensión lo destruye. Por eso siempre se coloca una **resistencia limitadora** R_S en serie, cuyo valor se obtiene aplicando la ley de Ohm a la caída restante:

$$R_S = \frac{V_{CC} - V_F}{I_F}. \quad (4)$$

Valores típicos: $V_F \approx 1,8$ a $2,2$ V (rojo), $V_F \approx 3,0$ a $3,4$ V (azul, verde, blanco). En cuanto a la corriente, el rango de 10 a 50 mA citado arriba corresponde a LED de potencia: un LED indicador estándar de 5 mm admite como **máximo continuo** 20 mA, y trabaja perfectamente con 5 a 15 mA. Diseña siempre en ese rango salvo que la hoja de datos del componente indique otra cosa.

Ejemplo de diseño — resistencia limitadora del circuito de la práctica

Se desea encender un LED rojo ($V_F \approx 2$ V) desde la fuente fija de la EEB ($V_{CC} = 5$ V) con la resistencia de 330Ω de la actividad 2. Usando la ecuación (4) en sentido inverso:

$$I_F = \frac{V_{CC} - V_F}{R_S} = \frac{5 \text{ V} - 2 \text{ V}}{330 \Omega} = 9,1 \text{ mA}.$$

Potencia disipada en la resistencia, según la ecuación (2):

$$P_R = I_F^2 R_S = (9,1 \text{ mA})^2 \times 330 \Omega = 27,3 \text{ mW} \ll 0,25 \text{ W}.$$

La corriente está dentro del rango seguro y la resistencia de 0,25 W trabaja muy holgada: el diseño es correcto.

7. La placa protoboard

Finalmente tocaremos el tema del *protoboard* o placa de montaje rápido. Estas placas poseen una serie de orificios interconectados entre sí, como se muestra en la figura 10, en donde se pueden conectar los dispositivos electrónicos y se pueden realizar todo tipo de circuitos; las filas superiores e inferiores se suelen utilizar para conectar la tensión de alimentación del circuito.

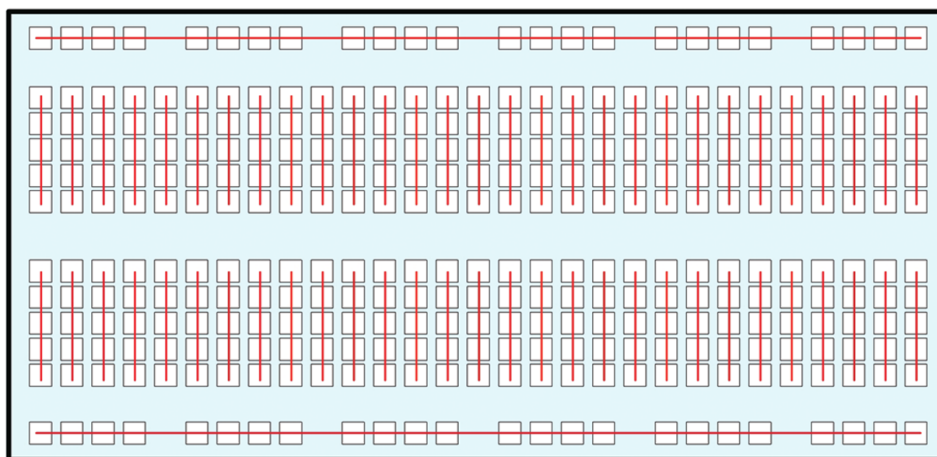


Figura 10. Esquema de conexión de una placa protoboard.

Nota técnica — cómo está conectada internamente

Las dos filas horizontales del borde son los **buses de alimentación** y están unidas a lo largo de toda la placa. En la zona central, cada columna de cinco orificios está unida verticalmente, y el **canal central** separa eléctricamente las dos mitades: ese canal existe para que un circuito integrado DIP quede montado a caballo sin cortocircuitar sus patillas opuestas. Dos componentes conectados en la misma columna quedan en el *mismo nodo* eléctrico; para conectarlos en serie deben ocupar columnas distintas.

III. Cuestionario previo

- Complete la siguiente tabla usando la ley de Ohm, ecuación (1).

Ejercicio	I	V	R
1	1 A	5 V	
2	2 A		5 k Ω
3	300 mA	20 mV	
4		1 kV	10 k Ω
5		5 V	330 Ω

Nota técnica — interprete el resultado, no solo el número

Se recomienda calcular también la potencia disipada de cada fila con la ecuación (2) y responder: ¿el resultado es realizable con un componente de laboratorio? Observará que el ejercicio 1 exige una resistencia de 5 W, que el ejercicio 3 da un valor del orden de los m Ω (propio de un *shunt* de medida, no de una resistencia comercial) y que el ejercicio 4 disipa 100 W con 1 kV presentes, una tensión letal. Solo la fila 5 corresponde a un montaje real como el de la actividad 2. Distinguir el ejercicio numérico del componente físico es parte del oficio del ingeniero.

- Escoja 4 resistencias diferentes y complete la siguiente tabla. Use el código de colores de la tabla 1 y la ecuación (3).

Ejer- cicio	Color 1	Color 2	Color 3	Color 4	Valor de resistencia	Tole- rancia	Resistencia (máx. — mín.)
1							
2							
3							
4							

3. Describa con sus propias palabras qué es una bocina y cómo funciona.

IV. Equipos y materiales

Laboratorio: Electrónica y Comunicaciones.

Equipos y dispositivos:

- 1 computador personal.
- 1 Electronics Explorer Board (EEB).
- 1 diodo LED.
- 2 resistencias (una de $330\ \Omega$ para la actividad 2).
- 1 potenciómetro.
- 1 bocina.

Software:

- WaveForms 2015 (o superior).

Seguridad — antes de conectar la alimentación

- Arme y modifique el circuito **siempre con las fuentes apagadas** (botón *Supplies* en *off*); enciéndalas solo cuando el montaje esté verificado.
- Respete la polaridad del LED: patilla larga = ánodo (+), patilla corta y bisel plano = cátodo (−). Invertido no enciende y, con tensión inversa suficiente, se destruye.
- Nunca conecte un LED, ni ningún diodo, directamente entre V_{CC} y tierra sin resistencia limitadora.
- No aplique más de $\pm 20\text{ V}$ a las entradas del osciloscopio de la EEB ni cortocircuite las salidas VP+, VP− o V_{CC} .
- Verifique que ningún terminal quede en el mismo nodo del protoboard por error antes de energizar: el cortocircuito más común nace de dos patillas en la misma columna.

V. Actividades

1. Actividad: conectando la Electronics Explorer Board

- La *Electronics Explorer Board* es un sistema de medición todo en uno, que sirve para diseñar y probar circuitos analógicos y digitales. Está construida en base a 2 placas protoboard y permite el prototipado rápido y simple de circuitos. La operación de la EE Board es fácil de manejar a través del software WaveForms de Digilent; los componentes de la tarjeta se pueden observar en la figura 11.



Figura 11. Componentes de la tarjeta EE Board.

- La comunicación con la EE Board se realiza a través de una conexión USB y la interconexión es bastante simple. Se utiliza un cable micro-USB para conectar la tarjeta a un ordenador. La EE Board también tiene un adaptador de *jack* de alimentación de 12 V de energía externa. Con el cable USB y la fuente de alimentación externa conectada, girar el interruptor de la tarjeta a **ON**, lo cual prepara a la EE Board para la comunicación con el software WaveForms. Esta conexión se puede apreciar en la figura 12.

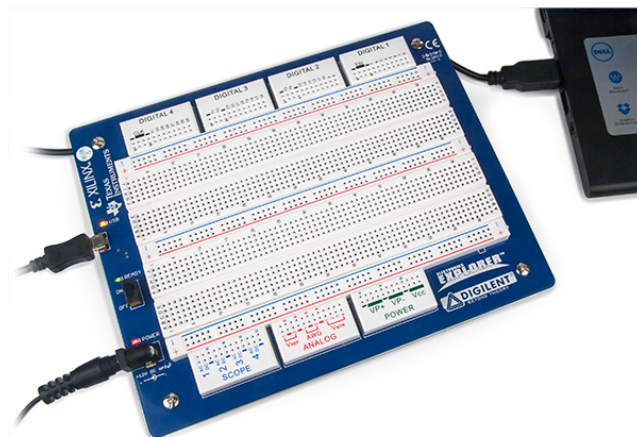


Figura 12. Conexionado de la tarjeta EE Board.

- Las partes que conforman la tarjeta se pueden separar en 3 grupos, que son: la zona de instrumentos, la tarjeta protoboard o *breadboard* y la zona de conexiones digitales. Esto se aprecia en la figura 13.

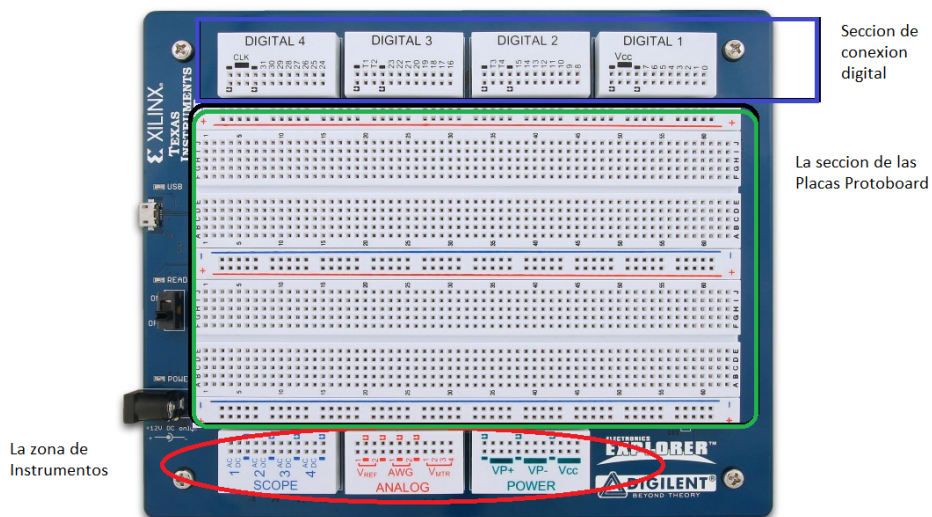
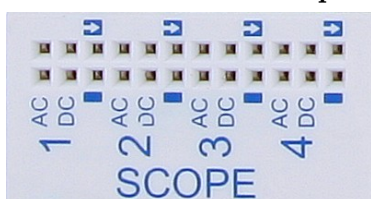


Figura 13. Grupos de partes que conforman la tarjeta EE Board.

Específicamente, la EE Board cuenta con:

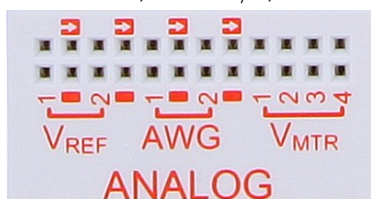
- 4 canales de osciloscopio a 40 MS/s, 100 MHz.



Dónde:

- AC: canal sin *offset* de voltaje.
- DC: canal con *offset* de voltaje.
- : es la tierra (referencia común).

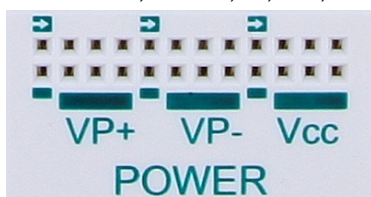
- **2 canales, 40 MS/s, 20 MHz, generador de forma de onda arbitraria (AWG).**



Dónde:

- **AWG 1:** primer canal.
- **AWG 2:** segundo canal.
- **—:** es la tierra.

- **4 canales de voltímetro (VMTR).**
- **2 voltajes de referencia programables: VREF 1 y VREF 2.**
- **2 canales, ± 9 V, 1,5 A, fuente de alimentación variable.**



Dónde:

- **VP+:** es +9 V, 1,5 A.
- **VP-:** es -9 V, 1,5 A.
- **—:** es la tierra.

- **1 canal, 3,3 V / 5 V, 2 A, fuente de alimentación fija (V_{CC}).**
- **Puede conectar 32 señales digitales**, que se pueden configurar como:
 - Analizador lógico de 32 canales.
 - Generador de patrones de 32 canales.
 - E/S digitales discretas (botones, interruptores, LED, etc.).



Figura 14. Zona de conexiones digitales de la EE Board.

Cuadro 2. Características eléctricas de los instrumentos de la EE Board.

Instrumento	Características principales
Osciloscopio	4 canales, ADC de 10 bit, 40 MS/s, ancho de banda analógico 100 MHz, rango de entrada ± 20 V, impedancia $9,3\text{ M}\Omega$ en paralelo con 10 pF , buffer de hasta 16 kS .
Generador (AWG)	2 canales, DAC de 14 bit, 40 MS/s, 20 MHz, salida de 20 V pico a pico, 25 mA, resolución 1,2 mV.
Fuentes variables	VP+ / VP-: ± 9 V, 1,5 A.
Fuente fija	V_{CC} : 3,3 V o 5 V, 2 A.
Voltímetros	4 canales independientes.
Referencias	VREF 1 y VREF 2 programables.
Digital	32 señales configurables (analizador lógico, generador de patrones o E/S discretas).

Nota técnica — qué significan realmente 40 MS/s y 100 MHz

Son dos parámetros distintos y conviene no confundirlos. Los 100 MHz son el *ancho de banda analógico del amplificador de entrada*; los 40 MS/s son la *velocidad de muestreo* del ADC. Por

el criterio de Nyquist, la máxima frecuencia reconstruible en una captura en tiempo real es

$$f_{\text{máx}} = \frac{f_s}{2} = \frac{40 \text{ MHz}}{2} = 20 \text{ MHz},$$

y en la práctica se recomienda no pasar de $f_s/4 \approx 10 \text{ MHz}$ para que la forma de onda se vea fielmente. Por encima de eso aparece *aliasing*: la pantalla muestra una señal de frecuencia menor que no existe. En este laboratorio se trabaja en continua y a baja frecuencia, así que el margen sobra ampliamente.

- En cuanto al software WaveForms, antes de iniciarlo conecte la EE Board al ordenador, conecte su transformador y encienda el *switch* (ON); después ejecute el programa y le aparecerá la imagen de la figura 15. Acepte la configuración por defecto de la EE Board.

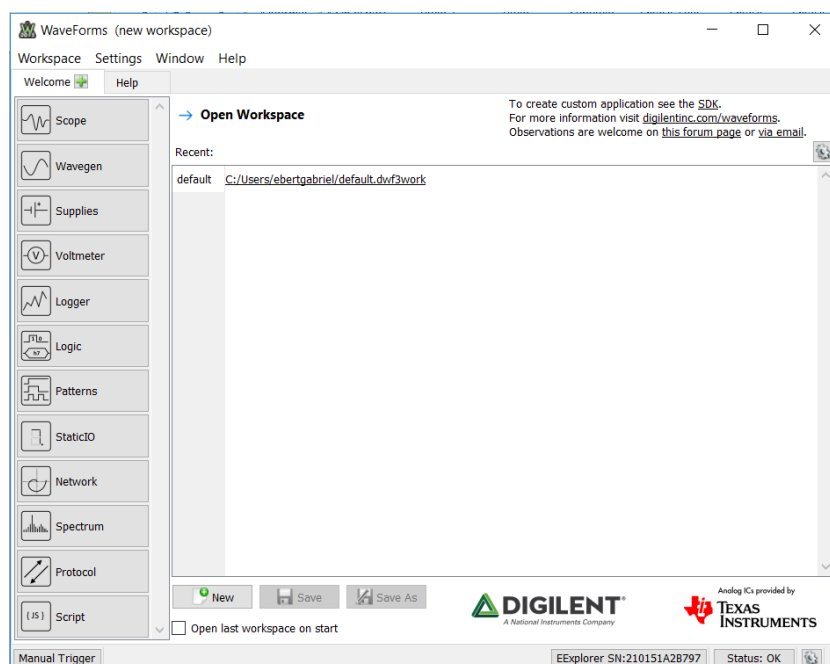


Figura 15. Pantalla de inicio del software WaveForms.

2. Actividad: mi primer circuito

- En este primer circuito haremos simplemente un circuito serie que nos permitirá encender y apagar un diodo LED. Para esto arme en la zona protoboard de la EE Board el circuito esquemático mostrado en la figura 16; para tener una mejor perspectiva del circuito puede revisar la figura 17.

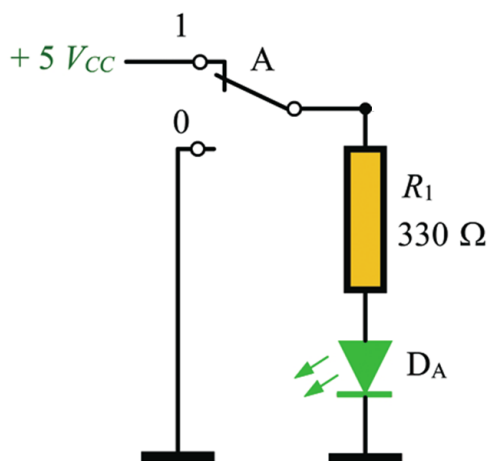


Figura 16. Esquemático del circuito a implementar.

- Configure el circuito de la figura 17 y tenga cuidado con las patillas de conexión del LED; después configure el software: en la opción *Static I/O* cambie el tipo de *switch* y pruebe que el LED enciende. Esto se puede apreciar en la figura 18.

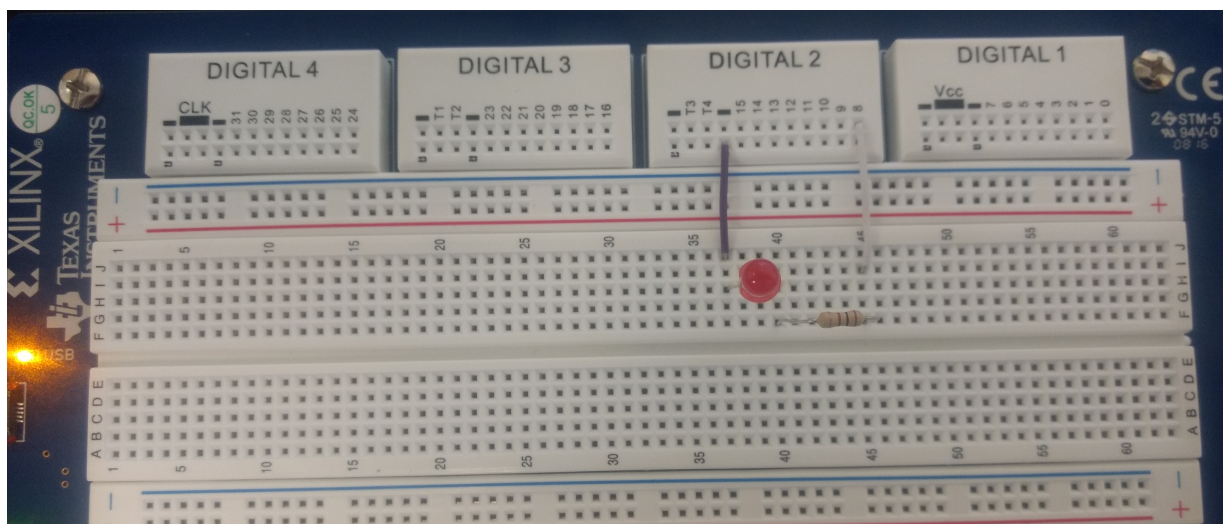


Figura 17. Implementación del circuito en la EE Board.

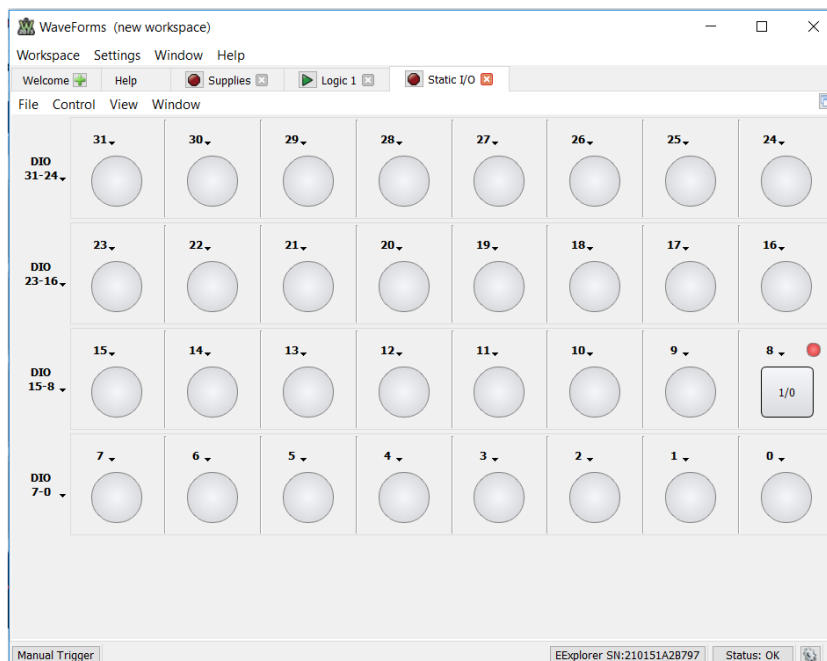


Figura 18. Configuración del *switch* en el software WaveForms.

Nota técnica — cómo funciona el interruptor de la figura 16

El *switch* no es un componente físico del protoboard: es una salida digital de la EE Board gobernada desde la ventana *Static I/O* de WaveForms. En la posición **1** la salida entrega nivel alto ($\approx V_{CC}$) y circula corriente por R_1 y por el LED; en la posición **0** entrega nivel bajo ($\approx 0\text{ V}$) y el LED se apaga. Es el equivalente digital de accionar un interruptor mecánico. Recuerde que una salida digital entrega una corriente limitada (típicamente algunas decenas de mA), razón adicional para no bajar de los $330\,\Omega$ de R_1 .

Ejemplo de diseño — verificación experimental (recomendada)

Con el circuito encendido, mida con el voltímetro (VMTR) de la EE Board y complete:

Magnitud	Valor teórico	Valor medido
V_{CC} (fuente)	5 V	
V_{R_1} (sobre la resistencia)	3 V	
V_F (sobre el LED)	$\approx 2\text{ V}$	
$I_F = V_{R_1}/R_1$	9,1 mA	

Compruebe que se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff: $V_{CC} = V_{R_1} + V_F$. Si la suma de las tensiones medidas no coincide con la fuente, hay un contacto flojo en el protoboard.

VI. Tarea asignada

- Ninguna, es un taller.

Referencias

- [1] Digilent Inc., *Electronics Explorer Board — Reference Manual*. <https://digilent.com/reference/test-and-measurement/electronics-explorer/reference-manual>
- [2] Digilent Inc., *WaveForms — Getting started with the Electronics Explorer Board*. <https://files.digilent.com/manuals/WaveForms/>
- [3] IEC 60062, *Marking codes for resistors and capacitors* (código de colores).